

夏休み学習アプリ 要件定義書

版数: v1.0 (Phase 1 完了時点) 作成日: 2026-07-20 プロジェクト: 松本家 夏休み学習支援アプリ

1. 背景と目的

小学生の夏休み学習を、「**毎日の実行**」「**達成感の可視化**」「**継続動機的设计**」の3層で支援するプライベートアプリ。

紙のカレンダーや口頭確認では、①今日の宿題量が把握しづらい、②終わったかどうかの記録が残らない、③頑張っても目に見える報酬がない、という3つの課題があった。市販の学習管理アプリは汎用的すぎて、家庭固有の教材構成（公文・SAPIX・ハイクラス等）や、家族独自のご褒美設計を反映できない。

本アプリは Matsumoto 家の子ども1名を対象に、Excelで組んだ43日分の学習計画をそのままアプリに移し、日々の実行と達成に伴走する。

2. スcope

対象期間は 2026年7月20日～8月31日 の43日間。対象ユーザーは子ども1名（小4）と親（松本さん）。同期対象端末は子どものiPad（Phase 1）、Phase 2で親のiPhoneと子どものiPhoneを追加する。

Phase 1 は既に完成・稼働中で、子どもの学習実行とご褒美システムを含む。Phase 2 では複数端末のリアルタイム同期、親による内容カスタマイズを追加する。

3. 教材・学習計画（コンテンツ）

3.1 教材ラインナップ（18教材）

基礎力（毎日）：公文算数（20分/回）、公文国語（15分/回）

応用力：きらめき算数脳、論理エンジン4年生、ハイクラステスト3種（算数・文章題図形・国語）。すべて20分/回。

SAPIX教材：基礎トレ算数7月号・8月号、漢字トレーニング国語、チャレンジワーク理科8月号（各10～20分/回）

SAPIX講習（8月4～7日・17～21日）：算数・国語・理科・社会の授業復習（各20分/回）

学校の宿題：ドリルパーク（30分/回）

自由研究: 目標設定と内容記入 (各60分/回、アヤト旅期間 8月22～26日)

3.2 スタイル分類 (日単位)

各日を4種類の学習スタイルで色分けし、UIに反映:

- **A 通常** (28日): 公文 + SAPIX + ハイクラス (クリーム色)
- **B SAPIX集中** (8日): SAPIX優先、公文残す (ラベンダー)
- **C 公文復活** (4日): 金沢旅行明けの調整期 (ピーチ)
- **D 自由研究** (5日): アヤト旅期間、他は5割 (セージ)

3.3 主要イベント

金沢旅行 (8/8-10)、山の日 (8/11)、SAPIX講習 (8/4-7, 17-21)、アヤト旅 (8/22-26)、四谷小テスト (8/27-28)、キャンプ? (8/29-30)。

4. 機能要件

4.1 学習実行機能 (本丸)

子どもがその日の宿題を確認し、タイマー付きで実行、完了記録を残す。

今日画面: 日付・スタイル・イベントをヘッダー表示。累計ポイント・連続達成日数を右上に配置。「約束を見る」ボタンで5か条にアクセス。タスクはカテゴリ別に配列。前日以前の未完了は「前の日の残り」として上部に赤バッジ付きで表示 (繰越は純追加、負債として蓄積)。

タイマー: 各タスク「始める」ボタンでフルスクリーンタイマー起動。目安時間到達で3音チャイム + バイブ通知。以降も続行可能 (時間を守るのは自主性、強制はしない)。一時停止可。「終わった」で完了、赤ペン○のSVG描画アニメーションで達成を可視化。

完了粒度: 教材まるっと1チェック。個別の枚数や進捗率は管理しない。

4.2 スケジュール俯瞰

予定画面: 43日を月カレンダー形式 (7×7) で表示。各セル: スタイル色背景、日付、達成マーク (○完全達成 / △途中 / ×未着手過去日)。今日は黒枠。

日付タップ → モーダル: その日の宿題一覧、達成状況、時間目安を表示。過去日は達成/未達成マーク付き、未来日は予定量のみ。

4.3 リワードシステム

学習継続の心理設計として、可変比率強化スケジュール (variable ratio reinforcement) を採用。ポイント獲得と射倖的ガチャを組み合わせる。

ポイント獲得: タスク完了時に「目安時間分」を pt として自動加算。目安時間の30%未満で完了した場合は半減（早押し防止）。今日の全タスク完了時に +50pt ボーナス。

ガチャ (1日1回) : 全タスク完了時に解放。7セグメントのルーレット。倍率と確率は視覚的に扇の大きさで表現：

倍率	確率	扇角度
×0	5%	18°
×0.5	15%	54°
×1	30%	108°
×2	25%	90°
×3	15%	54°
×10	5%	18°
×100	5%	18°

期待値 6.7倍。×100 のみ「★大当たり★」ラベルで演出差別化（画面フラッシュなどの派手演出はなし）。

交換所 (4段階) : ポイント貯めて実物と交換申請。

賞品	ポイント	想定到達日数	レア度
運命の巻戻士 1冊	340 pt	2日	R
ポケGO チケット	520 pt	3日	R+
欲しい本 1冊	1,000 pt	7日	SR
ディズニーランド	3,400 pt	20日	SSR

交換申請時は確認ダイアログで「お父さん・お母さんに見せてね」と促す（親不在時の暴走防止）。実物の付与は親が手動で対応。

4.4 約束・進め方の表示

約束画面 (5か条) : 「朝・夜 決めた時間に始める / 時間を守る / 集中一よそ見・髪・顔さわらない / 背筋ピン、足は床 / 鉛筆正しく持つ」。日の初回起動時に自動表示。「わかった! 始める」で今日画面へ。

勉強の進め方:「難しい問題→できなくてOK、後で親と一緒に」「簡単な問題→全部正解を目指す、できたを増やす」。

4.5 親モード (PIN保護)

初期PIN:1234。子どもの誤操作を防ぎ、以下の機能にアクセス:

概要: 累計完了数、達成率、繰越スキップ、全リセット。

日別編集: 各日の教材別数量を+/-で調整。当日分・未来分ともに変更可。

設定: PIN変更、バックアップ書き出し (JSON) 、バックアップ読み込み。

ログ: 直近10件のイベント履歴 (完了・ガチャ・交換) を表示。全ログはJSONダウンロードで取得可。

5. 非機能要件

5.1 対応端末・環境

Safari on iPadOS 15+ / iOS 15+。ホーム画面追加によるPWA的動作。ネイティブアプリ化はしない。

5.2 オフライン動作

Phase 1: 完全オフライン。全リソース (React・スタイル・データ) を単一HTMLに埋め込み、外部通信ゼロ。

Phase 2: 初回ロードのみオンライン、以降はキャッシュ動作。同期時のみFirebaseと通信。

5.3 データ永続化

Phase 1: `localStorage` (Safari内)。以下のキーで管理:

- `hw:completions` 完了記録
- `hw:points` ポイント残高
- `hw:log` 全イベントログ
- `hw:rouletteToday` 本日のガチャ結果
- `hw:exchanges` 交換履歴
- `hw:overrides` 親モードによる予定上書き
- `hw:config` PIN・約束表示履歴

Phase 2: Firebase Firestore にクラウド同期。`localStorage` はキャッシュ層として維持。

5.4 パフォーマンス

初回ロード目標 2秒以内 (iPad) 。ルーレット回転はCSS `transform + transition` のみで GPU描画。追加ライブラリ使用なし (React・ReactDOM のみ、計183KB) 。総アプリサイズ 約222KB。

5.5 セキュリティ・プライバシー

Phase 1: 完全ローカル、外部通信なし、個人情報扱わない。

Phase 2: Firebase匿名認証 + 家族コード方式。メールアドレス・氏名を収集しない。家族コードを知る者のみが読み書き可能。

共有URL方針: GitHub Public リポジトリでホスティングするが、家族コードを推測しにくい文字列にすることで実質プライベート運用。

6. データモデル

6.1 静的データ (コード埋め込み)

Excel `夏休み宿題計画_2026_v5.xlsx` から抽出したもの:

- 43日分の日付・曜日・イベント・スタイル
- 18教材の名称・カテゴリ・目安時間
- 143個のタスク (教材×日付の割り当て)

6.2 動的データ (永続化対象)

```
completions: {
  "2026-07-20": {
    "m09": { completed: true, at: ISO日時, actualSec: 秒数 },
    "__bonusGiven": true
  }
}

log: [
  { t: ISO日時, type: "complete", materialId, materialName, fromDate,
    quantity, actualSec, ptEarned, bonusPt },
  { t: ISO日時, type: "roulette", multiplier, basePts, ptGained },
  { t: ISO日時, type: "exchange", prizeId, prizeName, cost }
]

rouletteToday: {
```

```
date: "2026-07-20", multiplier: 3, label: "×3", ptGained: 240, t: ISO日時
}
```

7. デザイン原則

7.1 学習画面（今日・予定・約束）

ノート + 赤ペン○のモチーフ。集中を邪魔しない静かなトーン。パレット：紙（□ #FDFBF6）、インク（● #1A1A1A）、赤ペン（■ #C63232）、青鉛筆（■ #3E5F8F）、セージ完了（■ #6B8E7F）。タスクカードはノート罫線風の破線区切り。カテゴリラベルは手書き注釈のように配置。

7.2 ご褒美画面

コロコロコミック誌面 + 縁日ガチャ。パレット：紙（□ #FFF5DE）（クリーム）、インク（● #0F0F0F）、CoroCoro赤（■ #D93838）、サニー黄（■ #F5CE40）。ゴールドはSSR価格ステッカーに限定使用。

特徴的な仕掛け: ハーフトンドット背景、太い黒アウトライン（3px、漫画的インク）、要素の1.5°〜2°傾き（handmade感）、box-shadow: 5px 5px 0 #000の「押せる」黒影。角丸ゼロ。

賞品イラスト: 各賞品ごとにインラインSVGで手描き。運命の巻戻士は右眼 + クロック（作品のリトライアイをモチーフ）、ディズニーランドは城シルエット + 花火、欲しい本は3冊重ね、ポケGOはマップピン + モンスターシルエット。

7.3 タイポグラフィ

游ゴシック統一。文字サイズは10（本文）〜42（ポイント数値）で6段階。ボールドは見出し・カテゴリラベル・完了バッジのみ。ご褒美画面のみ、見出しに黄色 3px オフセット影を付けてコミック的インパクトを演出。

8. 画面遷移

起動

↓ その日の初回のみ

[約束画面] ← わかった！始める → [今日画面]

└─ タスクタップ → [タイマー画面] → 完了 → 今日画面

面

└─ 予定タブ → [予定画面] → 日付タップ → [日別モ

ーダル]

└─ ごほうびタブ → [ごほうび画面]

└─ ガチャボタン → [ルーレッ

ト画面] → 結果 → ごほうび画面

うび画面

└─ 交換ボタン → 確認 → ごほ

└─ 親タブ → PIN入力 → [親モード画面]

└─ 概要

└─ 日別編集

└─ 設定・ログ

9. ロジック仕様

9.1 ポイント計算

タスク完了時:
$$\text{ptEarned} = \text{actualSec} \geq \text{timePerUnit} * 60 * 0.3 ? \text{timePerUnit} : \text{timePerUnit} / 2$$

全タスク完了時 (1日1回) :
$$\text{bonusPt} = 50$$

ガチャ獲得ポイント:
$$\text{Math.round}(\text{basePoints} * \text{multiplier})$$
。ここで basePoints は本日獲得済みポイントの合計 (bonus 含む)。

9.2 ストリーク計算

現在日から過去に向かって遡り、各日について「予定タスクを全部完了しているか」を判定。完了なら +1、途切れたら停止。予定タスクがない日 (イベント等) はスキップして継続。

9.3 繰越ロジック

今日の起動時、過去全日の「予定ありかつ未完了」タスクを収集し、今日のリストに追加。負債は無限に蓄積する仕様。親モードから「繰越を全スキップ」で一括クリア可能。

10. 実装ロードマップ

Phase 1 (完了 2026-07-20)

- 単一HTMLファイル (222KB、外部通信なし)
- localStorage 永続化
- ガチャ・交換・ポイントシステム完成
- 親モード (編集・ログ・バックアップ)
- コロコロ風 + ノート風の分離デザイン
- GitHub Pages で公開予定

- **Firestore 導入**
- 匿名認証 + 家族コード方式
- 3端末（子iPad・子iPhone・親iPhone）リアルタイム同期
- 親モードで動的テキスト編集（約束・進め方・賞品名/価格/レア度）
- 親モード拡張：子どもの活動を親のiPhoneから閲覧可能

Phase 3（余力があれば）

- Web Push通知（毎朝の学習リマインド）
 - 週次ミッション（複数日連続系のチャレンジ）
 - カード集めなどの副次コレクション要素
 - iOS Shortcut 連携（Siri起動）
-

11. 制約と設計判断

なぜ localStorage → Firestore の2段階か: Phase 1 は「動くものを最短で子どもに渡す」を優先し、実装コストを最小化するため localStorage で完結。Phase 2 で複数端末同期の必要性が確定してから本格実装。

なぜアラーム到達後も継続を許すか: 「時間を守る」は原則の1つだが、強制停止すると学習集中の妨げになる。原則は自主性の指針、UIは補助という位置づけ。

なぜ繰越を負債として無制限蓄積するか: 実運用でストレスになる可能性があるが、「純追加で足す」がユーザー指定。親モードの一括スキップで逃げ道は確保。

なぜ実写ではなくオリジナルSVGか: 著作権リスク回避に加え、「AI感を消す」ためには汎用画像より作品固有モチーフの手描き化のほうが刺さるため。運命の巻戻士なら「リトライアイ」など。

12. 未解決の論点

繰越の上限: 現状は無制限蓄積。現実的には50件超えたら親介入が必要。上限設定 or 古いものから自動スキップの仕組みを検討要。

×100の頻度感: 現在5%。43日で2〜3回の想定だが、実運用で「出やすすぎる」と感じたら3%に絞る調整あり。

ミッション機能: 検討したが Phase 1 は見送り。Phase 2 or 3 で追加検討。

子どもの複数人対応: 現状1人前提。玲奈さんの学習にも展開するなら Phase 2 で家族データモデルの分岐対応が必要。

タイマーの音量: iOS でシステム音量に依存。ミュート時は Web Audio 出力もミュートされる。振動フォールバックは iOS が Web Vibration API 非対応のため機能しない。

付録: 現状のファイル

- Excel計画: `夏休み宿題計画_2026_v5.xlsx`
- アプリソース: `app_v4_1.jsx` (macro) 、 `entry.jsx` (bundle entry)
- ビルド成果物: `index.html` (222KB、GitHub Pages 用)
- データ抽出: `plan_data.json` (15KB)